Solución de la pregunta 19

CÁLCULO 1 · SUMAS DE RIEMANN CON PARTICIONES NO UNIFORMES

Se usa la partición no uniforme $0 < 1 < 3$ de $[0, 3]$ y, en cada subintervalo, el extremo derecho. ¿Cuánto vale la suma de Riemann de $f(x) = x^2$?

A) 10

B) 2

C) 9

D) 19

Respuesta correcta: D

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Anchos**
   $\Delta x_1 = 1$, $\Delta x_2 = 2$.

2. **Alturas**
   $f(1) = 1$, $f(3) = 9$.

3. **Suma**
   $1 \cdot 1 + 2 \cdot 9 = 19$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Suma las alturas sin multiplicar por los anchos.

B) Usa los extremos izquierdos.

C) Es el valor exacto de la integral.

Idea clave. Con particiones no uniformes, cada rectángulo tiene su propio ancho.